

30. hét - TANANYAG

Műszererősítők (Instrumentation Amplifier)

Mérnöki idézet

„A pontos mérés nem a véletlen műve, hanem a gondosan megtervezett elektronika eredménye.”

A világ nagy kérdése

Hogyan lehet egy 10 mV-os érzékelőjelet úgy felerősíteni, hogy a környezeti zavarok ne torzítsák a mérést? Erre ad választ a műszererősítő.

A hét célja

A műszererősítő felépítésének, működésének, a CMRR jelentésének és ipari alkalmazásainak megismerése.

Biztonsági perc

A precíziós áramkörök érzékenyek az ESD-re, a hibás földelésre és a laza csatlakozásokra. Laborban mindig körültekintően dolgozzunk.

Elméleti alapok

A műszererősítő nagy bemeneti impedanciájú, kiváló differenciális erősítést biztosít, miközben elnyomja a közös módusú zavarjeleket.

Felépítés

A klasszikus kapcsolás két bemeneti puffrerősítóből és egy differenciálerősítóből áll. Ez biztosítja a nagy pontosságot és a jó zajelnyomást.

CMRR

A Common Mode Rejection Ratio azt mutatja meg, milyen hatékonyan nyomja el az erősítő a két bemeneten azonos módon megjelenő zavarjeleket.

Gyakorlati alkalmazások

Elektronikus mérlegek, EKG-készülékek, nyomás- és erőmérők, PLC analóg bemenetek, laboratóriumi műszerek.

Laborfeladat

Vizsgáld meg INA126, INA128 vagy AD620 alapú műszererősítőt. Mérd a bemeneti és kimeneti jeleket, valamint a közös módusú zavar hatását.

Számítási példa

Egy 8 mV-os érzékelőjelet 0-8 V tartományra kell erősíteni. A szükséges erősítés: $A = 8 / 0,008 = 1000$.

Magyar büszkeségeink - Gábor Dénes

Nobel-díjas magyar fizikus, akinek munkásságában a pontos jelfeldolgozás és mérés kiemelt szerepet játszott.

Műhelytitok

A mérőrendszer pontosságát gyakran inkább a jelfeldolgozó elektronika, mint maga az érzékelő határozza meg.

IAP Mesterfeladat

Egy Wheatstone-híd 12 mV differenciális jelet szolgáltat. Tervezz 0-10 V kimenetű mérőláncot műszererősítő alkalmazásával.

IAP háromszintű tudásrendszer

Tudnom kell: műszererősítő, CMRR. Értennem kell: felépítés, erősítés. Alkalmazni tudom: PLC-illesztés és mérőrendszer tervezése.

IAP Mérnöki kihívás

Egy elektronikus mérleg kijelzett értéke lassan elvándorol. Sorolj fel legalább öt lehetséges hibaforrást és javasolj vizsgálati módszert.

Előzetes - 31. hét

Aktív egyenirányítók, precíziós egyenirányítók, csúcsérték-detektorok és ipari alkalmazások.